

GitCode 开源社区 > 手把手教你声音克隆（so-vits-svc）

手把手教你声音克隆（so-vits-svc）

前言

随着ChatGPT的爆火，AI GC（人工智能生成内容）再一次走到人们眼前。尤其是在文本、图像生成领域，通过GPT-4、Midjourney等应用生成各种令人惊叹定的文本和图片。



3.9w

66

🔖

但 AI 在生成方面的能力，可远非如此如此。

用长约一个小时的音频数据，训练了一个 AI 音色转换模型，生成了这首歌曲，效果如下所示，**大家可上评论区留言猜猜是谁？**

分享



小半-AI合成

视频里所使用的技术是 so-vits-svc ，是音频转音频，属于音色转换算法，支持正常的说话，也支持歌声的音色转换。**下面具体介绍如何使用so-vits-svc。**

一、准备工作

训练数据很关键，越多高质量的音频数据，效果越好，建议至少准备一个小时以上的音频。

显卡建议使用 N 卡，且显存 8G 以上。



Yunlord
@kobepaul123

关注

👤 已为社区贡献5条内容

相关推荐

查看更多 >

Qwen3-0.6B ☆ 111

Qwen3 是 Qwen 系列中最新一代大型语言模型，提供全面的密集模型和混合...

markdown ☆ 145

将文件和办公文档转换为 Markdown 的 Python 工具

n8n ☆ 80

n8n 是一个工作流自动化平台，它结合了代码的灵活性和无代码的高效性。...

热门开源项目

- DeepSeek-V3
- Ultralytics YOLOv8
- RuoYi 若依
- 鸿蒙开发工具广场
- 旋武
- OpenHarmony
- cherry-studio
- vscode
- windows
- VMware
- 仓颉
- vue
- WxJava
- vscode
- opencv
- Qwen2.5
- jeesite
- GitCode-X
- anaconda
- oper

运营活动



活动日历

查看更多 >

直播时间 2025-05-08 19:00:00



我将项目所需要的代码、工具整理了出来，如有需要可以在评论区留言或者通过下方链接联系我。

当然，也可以直接用开源代码直接部署，地址如下：

GitHub - svc-develop-team/so-vits-svc: SoftVC VITS Singing Voice Conversion

二、环境安装

1.安装pytorch深度学习框架

需要安装pytorch，torchaudio，torchvision三个库

参考我之前写的<https://yunlord.blog.csdn.net/article/details/129812705?spm=1001.2014.3001.5502>

2.安装相关依赖

可以看到下载的项目中包含两个requirements.txt，以windows 为例：

进入到项目中，通过prompt输入以下指令：

```
pip install -r requirements_win.txt
```

三、数据处理

训练音频、还有需要预测（或者说转换）的音频，都必须是人物的干声。换句话说，音频中不能包含背景

3.9w



GitCode 开源社区

DeepSeek

优质开源项目

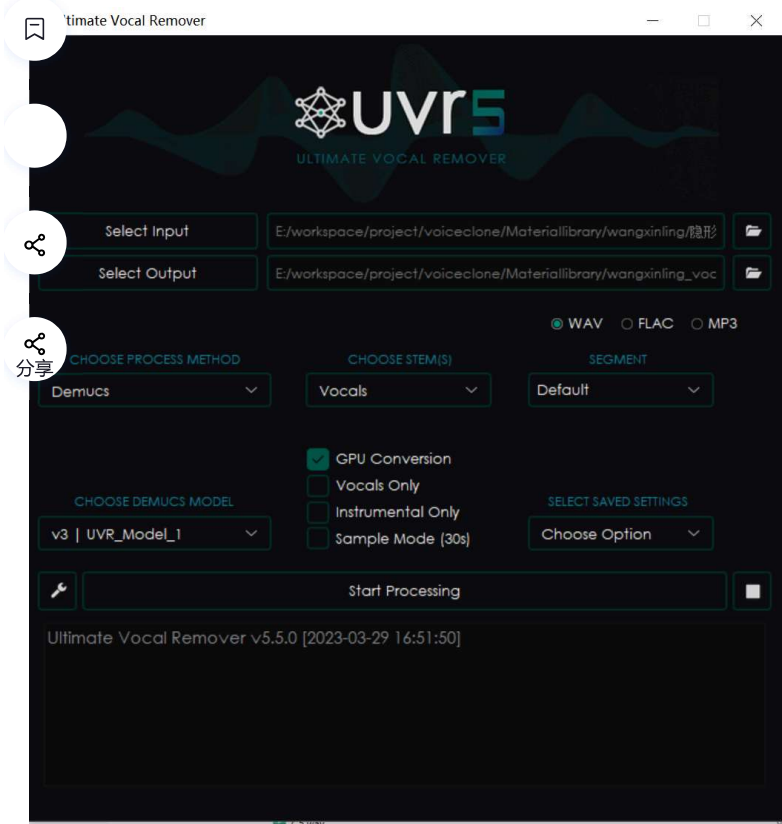
开源教程文档

最新活动

输入关键词

加入社

在 Windows 下可以直接使用，打开软件，按照如下配置：



运行即可分离人声和伴奏。

然后再按照如下配置，去除合声：



《开源友的聊》之 避雷为爱发电，...

GitCode

直播时间 2025-04-29 19:00:00



GitTalk: ModelEngine 深...

GitCode

直播时间 2025-04-28 19:00:00



GitTalk: Coco AI 全景解读

GitCode

直播时间 2025-04-25 15:00:00



开源友的聊-中美 AI 对决

GitCode

直播时间 2025-04-23 19:00:00



GitTalk: 国内首个 微服务编排框架...

GitCode

目录

前言

一、准备工作

二、环境安装

1.安装pytorch深度学习框架

2.安装相关依赖

三、数据处理

1.提取人声

2.切割音频

四、训练模型

1.数据预处理

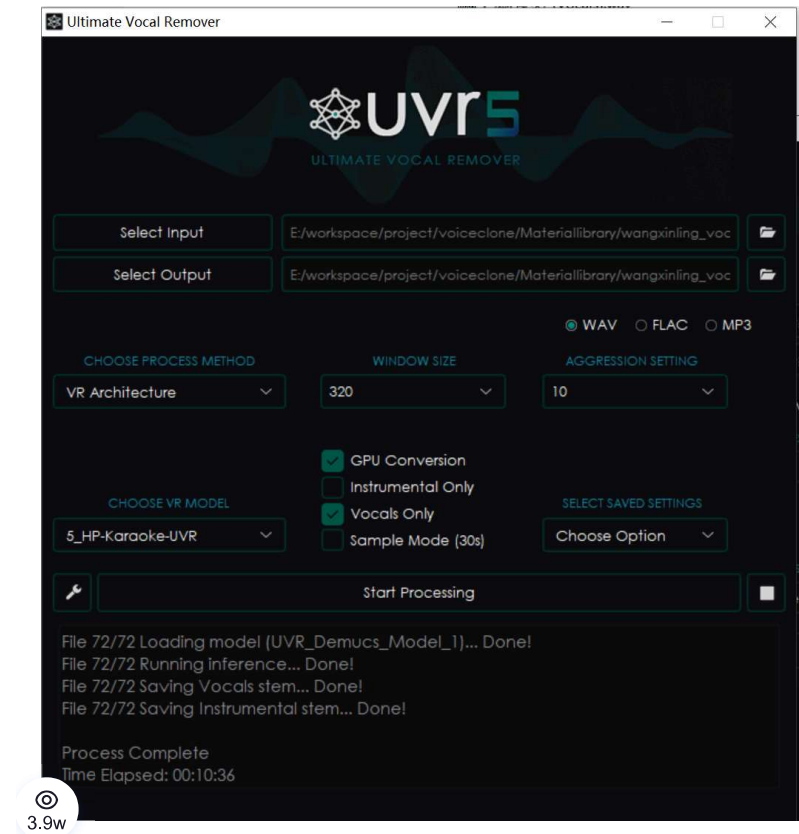
2.模型训练

3.聚类模型训练

4.推理预测

总结

本至 A 1-1-1-1



3.9w

经过提取出的干净人声音频就可以用来训练。

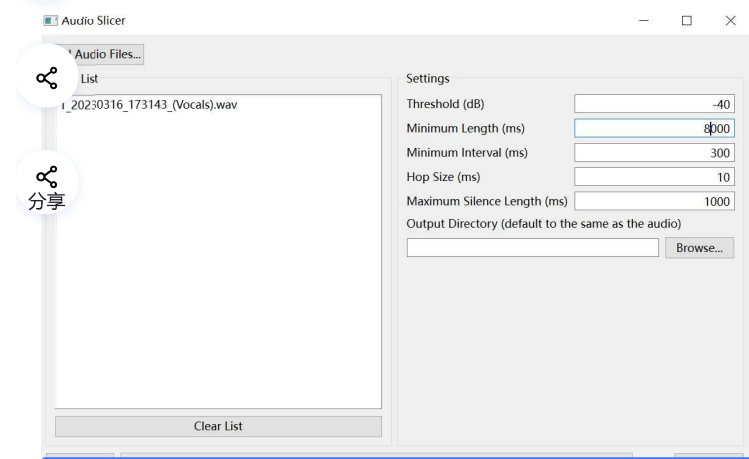
66 刀割音频

不过因为音频太长，不要超过三十秒，很容易爆显存，需要对音频文件进行切片。

通过 Audio Slicer这个工具实现音频切分。

直接运行 slicer-gui.exe。

输入路径，填写输出路径，其它参数都默认即可，这样就会得到切分好的音频段。



分享



GitCode 开源社区

旨在为数千万中国开发者提供一个无缝且高效的云端环境，以支持学习、使用和贡献开源项目。

加入社区



名称	修改日期	类型	大小
6.1, (Vocals) (Vocals) 0.wav	2023-03-30 11:35	WAV 文件	1,349 KB
6.1, (Vocals) (Vocals) 1.wav	2023-03-30 11:35	WAV 文件	1,606 KB
6.1, (Vocals) (Vocals) 2.wav	2023-03-30 11:35	WAV 文件	1,377 KB
6.1, (Vocals) (Vocals) 3.wav	2023-03-30 11:35	WAV 文件	1,456 KB
6.1, (Vocals) (Vocals) 4.wav	2023-03-30 11:35	WAV 文件	5,454 KB
6.1, (Vocals) (Vocals) 5.wav	2023-03-30 11:35	WAV 文件	1,859 KB
6.1, (Vocals) (Vocals) 6.wav	2023-03-30 11:35	WAV 文件	1,029 KB
6.1, (Vocals) (Vocals) 7.wav	2023-03-30 11:35	WAV 文件	1,561 KB
6.1, (Vocals) (Vocals) 8.wav	2023-03-30 11:35	WAV 文件	1,287 KB
6.1, (Vocals) (Vocals) 9.wav	2023-03-30 11:35	WAV 文件	1,511 KB
6.1, (Vocals) (Vocals) 10.wav	2023-03-30 11:35	WAV 文件	4,724 KB
6.1, (Vocals) (Vocals) 12.wav	2023-03-30 11:35	WAV 文件	734 KB
8.15, _ (Vocals) (Vocals) 0.wav	2023-03-30 11:35	WAV 文件	2,841 KB
8.15, _ (Vocals) (Vocals) 1.wav	2023-03-30 11:35	WAV 文件	2,724 KB
8.15, _ (Vocals) (Vocals) 2-1-0_p.wav	2023-03-30 15:20	WAV 文件	1,723 KB
8.15, _ (Vocals) (Vocals) 2-1-1_p.wav	2023-03-30 15:20	WAV 文件	1,723 KB
8.15, _ (Vocals) (Vocals) 2-1-2_p.wav	2023-03-30 15:20	WAV 文件	1,723 KB
8.15, _ (Vocals) (Vocals) 3.wav	2023-03-30 11:35	WAV 文件	2,826 KB
8.15, _ (Vocals) (Vocals) 4.wav	2023-03-30 11:35	WAV 文件	2,712 KB
8.15, _ (Vocals) (Vocals) 5-1-0_p.wav	2023-03-30 15:20	WAV 文件	1,723 KB
8.15, _ (Vocals) (Vocals) 5-1-1_p.wav	2023-03-30 15:20	WAV 文件	1,723 KB
8.15, _ (Vocals) (Vocals) 5-1-2_p.wav	2023-03-30 15:20	WAV 文件	1,723 KB
8.15, _ (Vocals) (Vocals) 6.wav	2023-03-30 11:35	WAV 文件	4,161 KB
8.15, _ (Vocals) (Vocals) 7-0_p.wav	2023-03-30 15:20	WAV 文件	1,723 KB
8.15, _ (Vocals) (Vocals) 7-1_p.wav	2023-03-30 15:20	WAV 文件	1,723 KB
8.15, _ (Vocals) (Vocals) 7-2_p.wav	2023-03-30 15:20	WAV 文件	1,723 KB (171,000)

在项目的 so-vits-svc-4.0/dataset_raw 目录下创建一个文件夹，比如我的是 wang_processed，将处理好的数据放到里面。

四、训练模型

在训练模型前，我们需要下好原始模型，并将其放到对应位置

- 将 checkpoint_best_legacy_500.pt放入 hubert 文件夹下
- 将D_0.pth和G_0.pth 放入 logs/44k 目录下

1.数据预处理

下来可以直接运行项目里面的1.数据预处理.bat。

这个脚本就是按照步骤，运行各个 py 脚本：

1) 重采样至44100Hz单声道

```
python resample.py
```

2) 自动划分训练集、验证集，以及自动生成配置文件

```
python preprocess_flist_config.py
```

3) 生成hubert与f0

```
python preprocess_hubert_f0.py
```

处理完毕后，会在 datset/44k 下生成一个文件夹，里面的数据如下图所示：


```
import io
import os

# os.system("wget -P cvec/ https://huggingface.co/spaces/innnky/nanami/resolve/main/checkpoint_best_legacy_500.pt")
import gradio as gr
import librosa
import numpy as np
import soundfile
from inference.infer_tool import Svc
import logging

logging.getLogger('numba').setLevel(logging.WARNING)
logging.getLogger('markdown_it').setLevel(logging.WARNING)
logging.getLogger('urllib3').setLevel(logging.WARNING)
logging.getLogger('matplotlib').setLevel(logging.WARNING)

config_path = "configs/config.json"

model = Svc("logs/44k/G_40800.pt", "configs/config.json", cluster_model_path="logs/44k/kmeans_10000.pt")

def vc_fn(sid, input_audio, vc_transform, auto_f0, cluster_ratio, slice_db, noise_scale):
    if input_audio is None:
        return "You need to upload an audio", None
    sampling_rate, audio = input_audio
    # print(audio.shape, sampling_rate)
    duration = audio.shape[0] / sampling_rate
    # if duration > 90:
    #     return "请上传小于90s的音频，需要转换长音频请本地进行转换", None
    audio = (audio / np.iinfo(audio.dtype).max).astype(np.float32)
    if len(audio.shape) > 1:
        audio = librosa.to_mono(audio.transpose(1, 0))
    if sampling_rate != 16000:
        audio = librosa.resample(audio, orig_sr=sampling_rate, target_sr=16000)
```

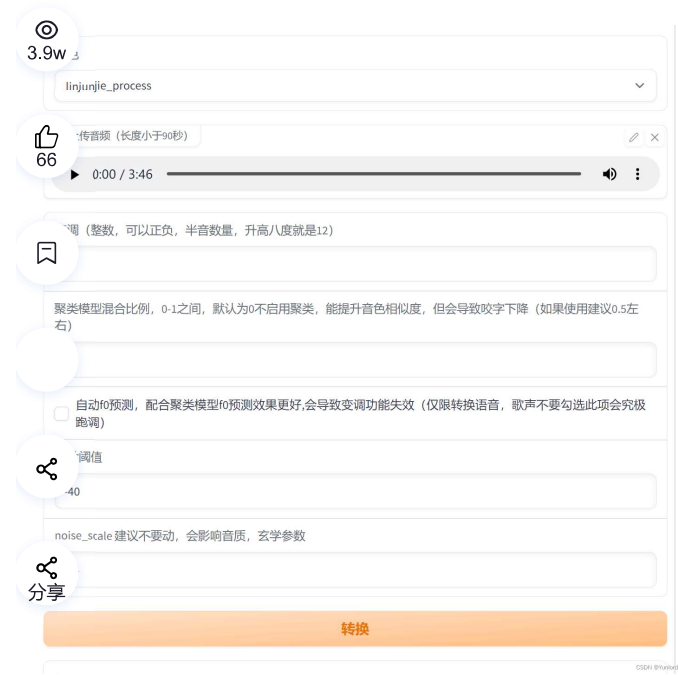
训练好的模型存放在了 logs/44k 目录下，这里改为训练好的模型地址，以及对应的配置文件，最后是第三步生成的 pt 文件路径。

(3) 运行web

直接运行项目中的4.推理预测.bat。

程序会直接开启一个 webui，将开启的 url，直接复制到浏览器地址栏中打开即可。

就是一个简单的 Web 页面，里面的参数，可以直接使用默认的，放入一个音频，即可转换音色。



总结

勿用技术做恶，这个必须强调来说。本教程仅供交流学习使用。

随着AI技术的不断发展，各种难以想象的事情AI都能够做到，我们能做到的就是规范技术发展，用AI做一些对社会有益的事情。

欢迎大家在评论区留言猜猜是谁？

参考：

- 1.AI声音克隆教程 - 哔哩哔哩
- 2.so-vits-svc3.0 中文详细安装、训练、推理使用教程_Sucial的博客-CSDN博客
- 3.so-vits-svc/README_zh_CN.md at 4.0 · svc-develop-team/so-vits-svc · GitHub

推荐内容



人工智能

更多推荐

- ollama/ollama 开源项目洞察报告
- GitCode G-Star 开源校园行·成电站圆满落幕，校园开发者共探AI未来
- 倒计时！中关村科学城工业软件创新暨开源峰会28日启幕，会议亮点抢先看

3.9w



lama/ollama 开源项目洞察报告

GitCode 开源社区



GitCode G-Star 开源校园行·成电站圆满落幕，校园开发者共探AI未来

GitCode 开源社区

分享



倒计时！中关村科学城工业软件创新暨开源峰会28日启幕，会议亮点抢先看

GitCode 开源社区

所有评论(0)

请输入



发表

 GitCode 开源社区

新一代开源开发者平台 GitCode，通过集成代码托管服务、代码仓库以及可信赖的开源组件库，让开发者可以在云端进行代码托管和开发。旨在为数千万中国开发者提供一个无缝且...



提供社区服务与技术支持



关注微信公众号



关注微信公众号

©1999-2025北京创新乐知网络技术有限公司 京ICP备
19004658号



提供社区服务与技术支持

